

고대 유물 및 미스터리 기술사 3D 시뮬레이션 콘텐츠 주제 100선

본 문서는 3D 단면도 렌더링, 내부 기계 메커니즘 디오라마, 그리고 역설적 오프닝-해결 서사 구조에 최적화된 고대 유물 및 기술사 콘텐츠 주제 100가지를 체계적으로 분류 및 정리한 기획안입니다.

1. 고대 미스터리 기계 & 정밀 장치 (01~20)

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
01	안티키테라 메커니즘	2천 년 전 침몰선에서 발견된 30여 개 청동 톱니바퀴의 차동 기어와 천문 주기 계산 구조.
02	바그다드 배터리	점토 항아리 속 구리 원통, 철봉, 전해액(식초/와인)을 이용한 고대 전기도금 및 전기 자극 장치.
03	헤론의 자동문 & 증기기관	신전 제단에 불을 피우면 공기 팽창과 수압 사이펀, 도르레 연결로 신전 문이 저절로 열리는 원리.
04	장형의 지진계 (후풍지동의)	내부의 관성 추(도립진자)가 진동 방향으로 넘어져 8마리 용 중 하나의 입을 열어 청동 구슬을 떨어뜨리는 시스템.
05	비잔틴의 화염방사기 '그리스의 불'	보일러 가압 펌프와 사이펀 노즐을 통해 물을 뿌릴수록 더욱 격렬하게 타오르는 액체 인화물 방사 메커니즘.
06	파에스토스 원반	기원전 1700년 미노아 문명에서 활자 스탬프를 점토에 찍어 나선형으로 새긴 최초의 모듈식 인쇄 기법.
07	아르키메데스의 갈고리 (철의 손)	성벽 너머로 로마 전함의 뱃머리를 걸어 들어 올린 뒤 수직으로 내리꽂아 침몰시키는 거대 지렛대 방어 장치.
08	다마스쿠스 검의 탄소 나노튜브	시멘타이트 나노와이어와 불순물 밴딩 구조를 유도하는 특수 단조 열처리 및 물결무늬(우츠강) 형성 과정.

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
09	로마의 발리스타와 비틀림 스프링	말의 힘줄과 사람 머리카락을 꼬아 만든 번들 스프링의 비틀림 탄성으로 대형 화살을 초음속에 가깝게 발사.
10	울프베르트(Ulfberht) 바이킹 검	당대 유럽의 슬래그 가득한 연철과 달리 1,500도 고온에서 제련된 순도 높은 고탄소 도가니강의 제법.
11	자미 아스트롤라베	3차원 천구를 평사도법으로 압축한 황동 원판들을 겹쳐 항해 위치, 일출/일몰, 기도 시간을 계산한 휴대용 아날로그 컴퓨터.
12	수송의 수력 시계탑 (수운의상대)	12미터 높이 목조 탑 내부에서 정량의 물이 찰 때마다 톱니가 한 칸씩 회전하는 고대 수력 탈진기(Escapement) 기구.
13	로마식 수격 펌프와 광산 수차	지하 수십 미터 광산 갱도의 침수를 막기 위해 인력과 수력으로 16단 목재 물레바퀴를 연동해 배수하는 장치.
14	네로 황제의 360도 회전 연회장	도무스 아우레아 궁전 지하에 설치된 수력 터빈과 볼베어링 궤도로 지상 원형 식당이 하루 종일 천천히 회전하는 구조.
15	투탕카멘의 외계 운석 철검	철기 시대 200년 전, 니켈 10%와 코발트가 함유된 옥타헤드라이트 운석을 정밀 단조하여 녹슬지 않게 만든 미라 부장품.
16	나스카 라인의 나선형 수로 (푸키오스)	건조한 사막에 원뿔형 나선 구멍을 파서 사막풍의 기압 차이로 지하 대수층 물을 지표면 농경지로 분출시키는 환기 수로망.
17	델리의 녹슬지 않는 1600년 철기둥	철 제련 시 인(P) 성분이 고농도로 잔류하여 표면에 미세한 미사위트(Misawite) 방청 산화 피막을 자가 형성하는 원리.
18	콜롬비아 황금 제트기 모형 (톨리마 유물)	기원전 500년 유물에 설계된 삼각익 날개와 수직 꼬리날개의 공기역학적 양력 발생 단면 분석.
19	알 자자리의 코끼리 시계	코끼리 뱃속의 천공 부유 용기 수위 하강에 따라 도르래, 용의 입으로 떨어지는 금속 구슬, 북 치는 인형이 연동되는 오토마타.
20	로마의 네미 호수 거대 유람선	청동 볼베어링과 웜기어로 무거운 닻을 올리고 배 내부로 온수를 순환시키던

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
	원치	칼리굴라 황제의 수상 궁전 기계실.

2. 지하 벙커, 고대 묘실 & 함정 시스템 (21~40)

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
21	진시황릉의 수은 강과 자동 석궁	지하 30m 바닥에 지형을 본떠 부은 수은 바다와 침입자의 무게 압력으로 격발되는 청동 연발 석궁 함정망.
22	데린쿠유 지하도시 환기 샤프트	지하 85m 8개 층을 수직 관통하는 메인 통풍구와 500kg 맷돌 형태의 일방향 잠금 방어문.
23	피라미드의 화강암 낙하 포트콜리스	매달아 둔 밧줄을 절단하면 경사 홈을 따라 중력으로 미끄러져 통로를 영구 밀봉하는 수 톤의 화강암 슬래브.
24	말타 하이포지움의 110Hz 공명실	석회암 지하 신전 틈새의 곡면 음향 설계로 남성의 저음 공명 주파수를 극대화해 뇌파 변형을 일으키는 구조.
25	하드리아누스 별장의 지하 비밀 터널	황제의 눈에 띄지 않고 지상 경관을 해치지 않도록 수천 명의 노예와 짐마차가 오가던 격자형 지하 고속도로.
26	팔렐케 파칼 왕 석관의 계단식 밀봉	피라미드 내부 깊은 곳에 거대한 단일 석관을 먼저 배치하고 상부에 신전을 축조한 역순 건설 공법.
27	카파도키아 지하도시의 배연 필터 굴뚝	취사 연기가 지상으로 올라가 적에게 발각되지 않도록 다공질 화산 응회암 층을 거쳐 분산 배출시키는 공기 정화 구조.
28	산치 대탑의 기하학적 유골함 완충실	외부 지진파의 충격 에너지를 분산시키도록 다중 석재 챔버와 모래 완충층으로 유골함을 감싼 내진 격실.
29	신라 천마총 적석목곽분의 봉괴 트랩	도굴꾼이 흙을 파고 들어오는 순간 수천 톤의 둥근 자갈 더미가 무너져 내려 도굴 구멍을 스스로 덮어버리는 방어 역학.

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
30	마왕퇴 한묘의 4중 목관과 진공 밀폐	옷칠 목관 4겹, 5톤의 숯 흡습층, 1미터 두께 백도토(카올린) 점토층으로 외부 산소와 수분을 100% 차단한 불패의 미라 보존술.
31	페트라 알 카즈네의 절벽 우수로 바이패스	사막 협곡의 돌발 홍수(플래시 플러드)로부터 신전을 보호하기 위해 협곡 상부 바위를 뚫어 물길을 돌린 지하 집수로.
32	로마 카타콤베의 다층 입체 굴착	연약한 응회암 지반이 무너지지 않도록 기둥과 벽면의 두께 비율을 계산하며 최대 5개 층까지 파내려간 격자형 지하 묘역.
33	사카라 조세르 피라미드 지하 5.7km 미궁	중앙 28m 수직 샤프트 하단에 화강암 매장실을 두고 사방으로 파놓은 미로 통로와 벽면 파이앙스 청색 타일 마감.
34	치첸이트사 익킬 세노테의 제물 퇴적층	수심 40m 지하 석회암 싱크홀 호수 바닥에 무산소 상태로 수천 년간 원형 그대로 보존된 식물, 나무, 황금 제물들.
35	나폴리 지하 40m 수로망과 방공호	그리스 시대 채석장 빈 공간을 로마 시대 거대 저수조로 연결하고 제2차 세계대전 땀 20만 명의 피난처로 개조한 3단 진화.
36	고구려 안악 3호분의 습도 조절 석재 틈새	석실 내부의 결로 현상을 막아 벽화 채색이 지워지지 않도록 화강암 판석 사이의 미세 통기 구배를 맞춘 공조 설계.
37	모헨조다로 대욕장의 천연 역청 방수층	정밀하게 연마된 벽돌 틈새에 천연 아스팔트(타르)를 3cm 두께로 채워 누수를 차단한 4500년 전의 이중 방수막.
38	크노소스 궁전 미궁의 채광창 에어컨디셔닝	다층 구조 중앙에 수직 채광정(Lightwell)을 뚫어 뜨거운 공기는 상부로 배출하고 하부로 찬 바닷바람을 빨아들이는 굴뚝 효과.
39	무령왕릉 연꽃무늬 벽돌 볼트의 하중 분산	썰기형 벽돌을 반원형 터널 형태로 맞물려 상부 토압을 좌우 벽체로 완벽히 분산시킨 백제의 아치 토목술.
40	랄리베라 암굴교회의 탑다운 지하 배수망	붉은 화산암 단일 바위를 위에서 아래로 파내려가며 건물 외벽과 배수로, 지하 연결 참호를 동시에 완성한 통석 굴착.

3. 전쟁 병기, 방어 구조 & 전술 무기 (41~60)

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
41	로마의 까마귀 발판 (코르부스)	적선에 접근해 쇠가시 달린 도개교를 내리꽂아 고정함으로써 해전을 백병전으로 강제 전환시킨 혁신 장치.
42	조선의 문종화차와 신기전기	100발의 로켓 화살을 장전하고 도화선 망을 연결해 단 한 번의 점화로 부채꼴 일제 사격을 가하는 다연장 로켓 카트리지.
43	거북선의 개폐식 포판과 내부 3단 층	노를 젓는 격군과 함포를 쏘는 포수를 층별로 분리하고, 상판 철갑에 칼송곳을 꽂아 왜군의 등선 육탄전을 무력화한 설계.
44	중세 트레뷰셋의 무게추 위치에너지	10톤의 돌 상자가 수직 낙하하는 힘을 비대칭 긴 회전팔과 슬링(가죽 끈)에 전달해 150kg 바위를 300m 날리는 물리 역학.
45	테오도시우스 삼중 성벽의 사각지대 제거	폭 20m 해자, 흉벽 외벽, 높이 12m 내벽의 높낮이 차이를 계산해 적군이 전진할수록 화망이 3배로 좁혀지는 방어선.
46	카이사르의 라인강 경사 말뚝 부교	거센 유속을 버티기 위해 수직이 아닌 상류 방향으로 45도 기울여 말뚝을 박아 강물의 유속 자체가 다리를 더 단단히 조이게 한 토목.
47	마사다 요새의 로마군 거대 토석 경사로	절벽 요새를 정복하기 위해 수십만 톤의 흙과 목재로 100m 높이의 거대 램프를 쌓아 올려 공성탑을 전진시킨 공학 작전.
48	페르시아 낫 전차의 차축 회전 칼날	바퀴 회전축에 직경 1m의 강철 낫을 장착해 보병 밀집 대형의 하체를 절단하며 진형을 붕괴시키는 기계식 전차.
49	영국 롱보우의 심재·변재 복합 스프링	주목나무의 바깥쪽 인장력(변재)과 안쪽 압축력(심재)을 일체형으로 깎아 150파운드 장력으로 기사의 강철 갑옷을 관통.
50	히메지성의 나선형 미로 문 (스파이럴 트랩)	천수각이 바로 눈앞에 보이지만 진입할수록 좌우 90도로 꺾이며 성벽 사격구(총안)에서 측면 집중 사격을 받게 설계된 미로 동선.
51	진나라 석궁의 3개 부품 청동 노기	현(활시위 걸쇠), 아(방아쇠), 치(지렛대) 단 3개의 부품으로 200kg의 장력을 손가락 하나로 가볍게 격발하는 표준화 부품.
52	알렉산더의 티레 섬 공성 해상	육지에서 1km 떨어진 천혜의 섬 요새를 함락시키기 위해 바다 밑에 돌과

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
	제방길	통나무를 부어 인공 도로를 건설한 해상 공병작전.
53	몽골 복합궁의 3중 라미네이트 곡선	자작나무 뼈대 안쪽에 물소 뿔(압축), 바깥쪽에 소 힘줄(인장)을 물고기 부레폴로 압착해 소형화하면서 사거리 300m를 확보.
54	로마 온아거(야생 당나귀) 단발 투석기	단 하나의 굵은 힘줄 번들과 수평 완충 패드를 이용해 강한 반동과 함께 불붙은 화산탄을 저각으로 발사하는 공성 병기.
55	헬레폴리스 공성탑의 다층 방화 소화 배관	40m 높이의 거대 목조 이동식 타워 외벽에 젖은 생가죽을 두르고 상부 물탱크와 파이프를 통해 화염 공격을 방어.
56	조선 비격진천뢰의 나선형 홈 지연신관	무쇠 포탄 내부의 목곡(나무 홈)에 심지를 감는 바퀴 수에 따라 폭발 시간을 조절하여 적진 한가운데서 파편을 비산시킨 시한폭탄.
57	스파르타 청동 방패의 아르파크스 이중 핸들	손잡이 하나로 쥐던 기존 방패와 달리 중앙 청동 밴드에 팔꿈치를 끼우고 가장자리를 잡아 팔 전체로 10kg 하중을 지탱한 팔랑크스 방패.
58	샤토 가야르 성벽의 돌출형 마시쿨리	성벽 바깥으로 캔틸레버식 석조 개구부를 돌출시켜 성벽 밑에 붙은 적병의 머리 위로 끓는 기름과 돌을 수직 투하하는 구조.
59	로마 군단 투창 '필룸'의 연철 휨 메커니즘	적 방패에 꽂히는 순간 가늘고 부드러운 연철 목 부분이 스스로 휘어져 적이 방패를 버리게 만들고 다시 던지지 못하게 차단.
60	오스만 제국 우르반 거포의 분할 주조	포신과 약실을 나사산 방식으로 분리 주조해 전장으로 운반 후 조립, 600kg 화강암 포탄으로 비잔틴 성벽을 분쇄한 거대 청동포.

4. 고대 토목, 수력 & 거대 건축 기법 (61~80)

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
61	로마 판테온의 경량화 계단식 콘크리트 돔	하부는 무거운 현무암, 꼭대기로 갈수록 가벼운 화산송이(부석)를 골재로 쓰고 격자 천장(코퍼)을 파내어 돔 자중을 획기적으로 감축.

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
62	페르시아 카나트와 바드기르 바람탑	지하 수십 미터 수로에서 증발한 찬 공기를 지상 바람탑의 베르누이 압력 차이로 건물 안으로 빨아들이는 100% 무동력 사막 냉방.
63	잉카 삭사이와만 석벽의 다각형 내진 결구	모르타르 없이 12각 등 복잡한 요철로 맞물려 지진이 오면 돌들이 진동을 흡수하며 살짝 뗴다가 제자리로 맞춰지는 자가 복원 구조.
64	쓰촨성 두장옌의 자동 모래 분리 어취언	강 한가운데 인공 제방을 축조해 원심력으로 무거운 모래는 바깥 강으로 버리고 맑은 물만 4:6 비율로 내해로 유입시키는 무언의 수문.
65	로마 폼 뒤 가르 수도교의 1km당 34cm 경사	50km 구간 동안 펌프 없이 오직 중력만으로 초당 400리터 물을 흐르게 한 정밀 코로바테스(수평 측량기) 공학.
66	베네치아 갯벌의 썩지 않는 오리나무 말뚝	산소가 차단된 진흙 펄 속에 수백만 개의 목재 파일을 촘촘히 박아 미생물 부식을 막고 광물질이 침투해 돌처럼 굳어버린 기초.
67	호류지 5층 목탑의 심주 스네이크 댄스	각 층이 못으로 고정되지 않고 중앙 독립 심주 기둥을 중심으로 지진 발생 시 층마다 엇갈려 흔들리며 에너지를 상쇄하는 제진 역학.
68	스톤헨지 거석의 목공식 장부맞춤 결구	세로 기둥돌 꼭대기에 볼록한 장부(촉)를 깎고 가로 상인방 돌 바닥에 홈을 파서 레고처럼 끼워 맞춘 거석 결합술.
69	인도 엘로라 카일라사 사원의 통바위 굴착	돌을 쌓아 만든 것이 아니라 40만 톤의 화강암 절벽 산 하나를 위에서 아래로 깎아내려 기둥과 조각, 방을 한 덩어리로 완성.
70	로마 해양 방파제의 자가 치유 푸줄라나 시멘트	화산재와 생석회가 바닷물 속 알루미늄 성분과 반응해 엘루미너스 토버모라이트 결정을 자라나게 하여 균열을 스스로 메우는 콘크리트.
71	이스탄불 예레바탄 사라이의 336개 기둥 숲	8만 톤의 물 수압을 견디기 위해 방수 모르타르를 바른 벽돌 아치와 폐신전에서 가져온 석조 기둥으로 받쳐낸 지하 저수궁.
72	인도 찬드 바오리 3500개 기하학 계단 우물	건기와 우기에 따라 수위가 수십 미터씩 오르내리는 몬순 기후에 맞춰 어떤 수위에서도 물에 접근할 수 있게 설계된 역피라미드 구조.
73	우르 지구라트의 갈대	진흙 벽돌 층마다 엮은 갈대망과 역청을 깔아 수평 인장력을 보강하고 수직

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
	매트(레벤) 보강토	배수 구멍을 뚫어 붕괴를 막은 고대 지오그리드.
74	앙코르와트의 모래 기초와 해자 수압 밸런스	거대한 사암 신전이 진흙탕에 침하되지 않도록 기초 밑에 모래를 채우고 거대 해자의 수압으로 지하수를 항상 일정하게 가둬둔 부력 공법.
75	원강 석굴의 암벽 내부 침투수 우회 배수로	산 정상에서 스며드는 빗물이 불상 얼굴로 흘러내려 사암이 풍화되지 않도록 석굴 상부 암벽 속에 파놓은 입체 배수 터널.
76	페트라에의 밀폐 도기 파이프 역사이편 압력관	계곡을 가로질러 언덕 위 신전으로 물을 끌어올리기 위해 석회로 밀봉된 도기 관 내부의 정수압을 이용한 고대 가압 송수 시스템.
77	조선 수원화성 거중기와 복합 도르래 배울	고정 도르래 4개와 움직 도르래 4개를 직렬 연결하여 장정 몇 명의 힘으로 수 톤의 성곽 거석을 들어 올린 기계식 크레인.
78	콜로세움 지하 하이포게움의 28대 맹수 리프트	노예들이 돌리는 수동 캡스턴 원치와 평형추(카운터웨이트)를 연동해 맹수 우리와 무대 트랩도어를 일시에 열고 올리던 무대 기계.
79	테오티우아칸 달의 피라미드 7중 덧씩움 구조	기존에 있던 구 피라미드를 파괴하지 않고 그 바깥을 새로운 석조 층으로 감싸 안으며 수세기에 걸쳐 거대화시킨 양파 구조.
80	아크로티리의 화산재 내진 목골조 (자르프)	3500년 전 에게해 문명이 돌벽 내부에 목재 프레임을 X자 격자로 매립해 지진 진동 시 벽면의 균열 전파를 차단한 공법.

5. 고대 생산 공정, 연금술 & 생활 미스터리 (81~100)

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
81	마야 블루 안료의 유무기 하이브리드 결합	천연 쪽풀(인디고) 분자를 해포석(팔리고스카이트) 점토 터널 나노 기공 속에 가두고 열처리해 산과 알칼리에도 탈색되지 않는 청색 안료.
82	사천성 자류정의 천연가스 대나무 시추관	속을 파낸 대나무 파이프를 가족으로 밀봉 연결해 지하 1000m의 염수와 천연가스를 끌어올려 소금을 끓여낸 2천 년 전 시추 설비.

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
83	티리언 퍼플 (황실 보라) 산화 추출 공정	수만 마리 뿔소라의 아가미샘 분비물을 햇빛 자외선과 공기에 노출시켜 무색 효소가 붉은 보라색 브로모인디고로 변하는 광화학 합성.
84	로마의 디아트레타 (케이지 컵) 언더컷팅	하나의 두꺼운 이중색 유리 블록을 안쪽 컵과 바깥쪽 그물망 케이지 사이의 얇은 유리 다리만 남기고 깎아낸 초정밀 조각 공예.
85	이집트 미라 나트론 건조대의 삼투압 탈수	천연 탄산수소나트륨(나트론) 소금에 시신을 70일간 묻어 수분을 0%로 증발시키고 지방산을 비누화하여 영구 방부 처리한 공정.
86	일본 타타라 제철로 지하 방습층 (혼도코)	용광로 바닥의 지하수 수증기 폭발을 막기 위해 3미터 깊이로 숯과 자갈, 내화 점토를 층층이 채워 수분을 완전 차단한 지하 단열층.
87	페르시아 사막의 얼음 저장고 '야크찰'	사막의 맑은 밤 복사 냉각으로 얇은 수로에서 얼음을 얼린 뒤, 계란 흰자와 염소 털을 섞은 두꺼운 단열 진흙 돔 지하에 한여름까지 보관.
88	로마 은광의 컵펠레이션 (회취법) 분리 화학	은과 납의 혼합 광석을 다공성 골회 도가니에 넣고 강풍으로 가열하여 납만 산화납으로 만들어 도가니에 흡수시키고 순은만 분리.
89	마왕퇴 49g 소사단의 (초경량 비단옷)	현대 개량 누에보다 훨씬 가늘고 가벼운 고대 삼면 누에고치 실을 1데니어 이하로 균일하게 자아내어 접으면 성냥갑에 들어가는 방적술.
90	아스완 미완성 오벨리스크의 돌공 타격 홈	쇠 끌이 통하지 않는 거대한 단단한 화강암 암반을 무게 5kg의 섬록암(Dolerite) 둥근 돌로 반복 타격해 미세 파쇄하며 파내려간 채석술.
91	그리스 로스트 왁스(밀랍 주조) 중공 구조	동상의 무게를 줄이고 주조 수축 균열을 막기 위해 점토 심재 위에 2mm 두께 밀랍을 입히고 췌물을 부어 내부가 텅 빈 청동상을 완성.
92	잉카 키푸의 10진법 매듭 데이터베이스	문자가 없던 제국에서 끈의 색상(품목), 꼬임 방향(Z/S꼬임), 매듭의 위치와 개수(자릿수)로 수백만 명의 세금과 군량미를 기록한 섬유 코드.
93	비잔틴 클루아조네 칠보 에나멜 마이크로 용접	두께 0.1mm 금박 리본을 세워 패턴 격벽을 만들고 규석 유리 분말을 채워 800도에서 구워낸 고대 마이크로 글래스 모자이크.
94	로마 트라페툼 (원심분리)	반구형 맷돌의 간격을 정밀 조절하여 단단한 올리브 씨앗은 깨지 않고 오직

No.	주제명	핵심 메커니즘 및 콘텐츠 포인트
	올리브 맷돌)	과육만 으깨어 뽕은맛과 기름 산화를 원천 차단한 기계.
95	갈리아의 바퀴 달린 기계식 곡물 콤바인 (발루스)	소가 뒤에서 밀면 전면의 빗살 모양 강철 빗이 곡식 이삭만 걸러 통 속으로 떨어뜨려 수확 속도를 10배 높인 1세기 농업 기계.
96	은나라 후모무정(삼족술) 875kg 동시 주조	초대형 청동 술의 냉각 불균형을 막기 위해 30여 개 도가니에서 쇳물을 끓여 점토 거푸집으로 일제히 쏟아부은 모듈식 분할 주형틀.
97	헤론의 성수 동전 자판기 지렛대 밸브	투입구로 들어온 동전의 무게가 지렛대 접시를 눌러 마개를 열고 물이 나오다 동전이 기울어져 떨어지면 마개가 닫히는 완전 자동 밸브.
98	이집트 파피루스 격자 압착과 천연 펙틴 결합	갈대 줄기를 얇게 저며 가로세로 직교로 겹친 뒤 나무망치로 두드려 갈대 자체 수액(펙틴/셀룰로오스)을 용출시켜 접착제 없이 압착.
99	로마 납 수도관(피스톨라) 심리스 압연 용접	납판을 서양배 모양으로 둥글게 말아 상단 능선 틈새를 고온 쇳물로 녹여 붙여 20기압 이상의 고압 수압을 견디게 한 이음매 공법.
100	인도 우츠 스틸 (초기 도가니강) 1400도 탄화로	밀봉된 점토 도가니 속에 순수 연철과 탄소가 풍부한 특정 나뭇잎, 유리 슬래그를 넣고 고온 가열해 탄소를 강제로 침투시킨 제련 비법.